Лабораторная работа №10

Тема работы: «Разработка алгоритмов и программ методом пошаговой детализации. Обработка двумерных массивов»

1 Цель работы

Научить использовать метод пошаговой детализации для разработки алгоритмов и программ обработки двумерных массивов

2 Задания

1. Объявить двумерный массив и заполнить его построчно с клавиатуры. После заполнения – показать заполненную матрицу на экран и посчитать сумму элементов отдельно в каждом столбце и каждой строке.

12. Дана матриц 4*4. Найти произведение всех элементов в первых двух рядах матрицы.

14. Объявить двумерный массив и заполнить его построчно с клавиатуры. После заполнения – показать заполненную матрицу на экран и посчитать квадрат суммы всех элементов на диагонали.

3 Оснащение

ПК, задание по варианту, среда разработки Visual Studio.

4 Порядок выполнения работы

Код по выполнению заданий:

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;

void fillarr(int rows, int cols, int** arr);
void fillRandom(int rows, int cols, int** arr);
void printArr(int rows, int cols, int** arr);
int** squareMatrix(int size);

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    srand(time(0));

    cout << "\nДля выхода введите 0.\n";

    while (true) {
        cout << "\nВыберите задание:\n";
        cout << "1 - Сумма по строкам и столбцам\n";
        cout << "2 - Произведение первых двух строк\n";
        cout << "3 - Квадрат суммы главной диагонали (квадратная матрица)\n";
        cout << "0 - Выход\n";
```

```
int choice;
cin >> choice;

if (choice == 0) break;

if (choice == 1) {
    int rows, cols;
    cout << "Введите число строк: ";
    cin >> rows;
    cout << "Введите число столбцов: ";
    cin >> cols;

    int** arr = new int* [rows];
    for (int i = 0; i < rows; i++)
        arr[i] = new int[cols];

    int mod;
    cout << "Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): ";
    cin >> mod;
    if (mod == 1) fillarr(rows, cols, arr);
    else fillRandom(rows, cols, arr);

    printArr(rows, cols, arr);

    cout << "\nСумма по строкам:\n";
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        int sumRow = 0;
        for (int j = 0; j < cols; j++) sumRow += arr[i][j];
        cout << i + 1 << ": " << sumRow << endl;
    }
    cout << "\nСумма по столбцам:\n";
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        int sumCol = 0;
        for (int i = 0; i < rows; i++) sumCol += arr[i][j];
        cout << j + 1 << ": " << sumCol << endl;
    }

    for (int i = 0; i < rows; i++)
        delete[] arr[i];
    delete[] arr;
}
else if (choice == 2) {
    int rows, cols;
    cout << "Введите число строк: ";
    cin >> rows;
    cout << "Введите число столбцов: ";
    cin >> cols;

    int** arr = new int* [rows];
    for (int i = 0; i < rows; i++)
        arr[i] = new int[cols];

    int mod;
    cout << "Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): ";
    cin >> mod;
    if (mod == 1) fillarr(rows, cols, arr);
    else fillRandom(rows, cols, arr);

    printArr(rows, cols, arr);

    if (rows >= 2) {
        long long proizv = 1;
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                proizv *= arr[i][j];
            }
        }
        cout << "Произведение первых двух строк массива: " << proizv << endl;
```

```
            }
            else {
                cout << "Недостаточно строк для выполнения задания!" << endl;
            }

            for (int i = 0; i < rows; i++)
                delete[] arr[i];
            delete[] arr;
        }
        else if (choice == 3) {
            int size;
            cout << "Введите размер квадратной матрицы: ";
            cin >> size;

            int** arr = squareMatrix(size);

            printArr(size, size, arr);

            int sumDiag = 0;
            for (int i = 0; i < size; i++) {
                sumDiag += arr[i][i];
            }
            cout << "Квадрат суммы главной диагонали: " << sumDiag * sumDiag << endl;

            for (int i = 0; i < size; i++)
                delete[] arr[i];
            delete[] arr;
        }
        else {
            cout << "Неверный выбор задания!" << endl;
        }
    }

    return 0;
}

void fillarr(int rows, int cols, int** arr) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        cout << "Строка " << (i + 1) << ": ";
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cin >> arr[i][j];
        }
    }
}

void fillRandom(int rows, int cols, int** arr) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            arr[i][j] = rand() % 20;
        }
    }
}

void printArr(int rows, int cols, int** arr) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cout << arr[i][j] << '\t';
        }
        cout << endl;
    }
}

int** squareMatrix(int size) {
    int** arr = new int* [size];
    for (int i = 0; i < size; i++) arr[i] = new int[size];

    int mod;
    cout << "Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): ";
```

```
    cin >> mod;
    if (mod == 1) fillarr(size, size, arr);
    else fillRandom(size, size, arr);

    return arr;
}
```

Результат выполнения заданий:

```
Выберите задание:
1 - Сумма по строкам и столбцам
2 - Произведение первых двух строк
3 - Квадрат суммы главной диагонали (квадратная матрица)
0 - Выход
1
Введите число строк: 5
Введите число столбцов: 4
Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): 2
19      9       15      6
17      0       19      18
18      12      4       5
15      12      7       14
19      8       4       1

Сумма по строкам:
1: 49
2: 54
3: 39
4: 48
5: 32

Сумма по столбцам:
1: 88
2: 41
3: 49
4: 44
```

Рисунок 1 - Результат выполнения задания №1

```
Выберите задание:
1 - Сумма по строкам и столбцам
2 - Произведение первых двух строк
3 - Квадрат суммы главной диагонали (квадратная матрица)
0 - Выход
2
Введите число строк: 5
Введите число столбцов: 4
Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): 2
19      4       2       12
18      10      16      7
1       0       16      6
0       7       11      4
9       4       8       6
Произведение первых двух строк массива: 36771840

Выберите задание:
1 - Сумма по строкам и столбцам
2 - Произведение первых двух строк
3 - Квадрат суммы главной диагонали (квадратная матрица)
0 - Выход
```

Рисунок 2 - Результат выполнения задания №12

```
Выберите задание:
1 - Сумма по строкам и столбцам
2 - Произведение первых двух строк
3 - Квадрат суммы главной диагонали (квадратная матрица)
0 - Выход
3
Введите размер квадратной матрицы: 4
Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): 2
14      10      1       13
7       0       12      19
15      12      6       18
10      6       5       11
Квадрат суммы главной диагонали: 961
```

Рисунок 3 - Результат выполнения задания №14

Контрольные вопросы

1. Дайте краткое понятие двумерного массива и его основных характеристик.

Ответ: Двумерный массив — это структура данных, представляющая таблицу из строк и столбцов. Основные характеристики: количество строк, количество столбцов, тип элементов, способ хранения в памяти.

2. Раскройте значение метода пошаговой детализации при разработке алгоритмов и программ.

Ответ: Метод пошаговой детализации — это процесс разбиения задачи на более простые подзадачи. Он помогает структурировать алгоритм, упрощает разработку и делает программу более понятной и управляемой.

3. Сформулируйте сущность алгоритмов обработки двумерных массивов (например, поиск максимального/минимального элемента, суммирование элементов) и их применение.

Ответ: Алгоритмы обработки двумерных массивов включают перебор элементов с целью выполнения операций: поиск максимума/минимума, вычисление суммы или среднего. Применяются в математических расчетах, обработке изображений, статистике и моделировании.

4. Изложите особенности работы с двумерными массивами в контексте индексации элементов и доступа к ним.

Ответ: Доступ к элементам осуществляется по двум индексам: первый — номер строки, второй — номер столбца. Индексация обычно начинается с нуля, что требует внимательности при обращении к элементам.

5. Раскройте особенности разработки программ для обработки двумерных массивов с использованием метода пошаговой детализации и его преимущества.

Ответ: При пошаговой детализации обработка массива делится на этапы: ввод данных, выполнение операций, вывод результатов. Преимущества: ясность структуры, упрощение отладки, возможность повторного использования частей алгоритма.